查看處理進度 ↗

本週計畫：等待用戶選擇

01 (build operator)
讓多模型共用 selective operator build

02 (build operator)
補齊 col2im.out portable kernel

03 (build operator)
補齊 avg_pool1d.out portable kernel

04 (build operator)
補齊 avg_pool3d.out portable kernel

05 (build operator)
補齊 adaptive_avg_pool1d.out

06 (build operator)
補齊 _adaptive_avg_pool3d.out

07 (build operator)
將 custom kernel 範例納入 CMake 測試

08 (quantization)
規劃 Cortex-M Int16 算子支援

09 (quantization)
規劃 Cortex-M packed int4 權重路徑

10 (quantization)
續查既有 quantizer summary 修正

1. (build operator) 讓多模型共用 selective operator build

閱讀原始議題 ↗ 來源更新 2026-03-11T17:18:29Z

問題釐清

目前需求是讓同一個 runtime 支援多個模型的算子聯集。作者以外部合併 YAML 暫時處理；留言支持讓 EXECUTORCH_SELECT_OPS_MODEL 接收多個 PTE。本次未見指派或關聯修正。

可能解法

先確認目前 CMake 與 gen_oplist 的輸入介面，再提出多模型聯集方案。測試重複算子、不同 method、空集合及既有單模型相容性；此為待驗證方案，尚未本機重現。

2. (build operator) 補齊 col2im.out portable kernel

閱讀原始議題 ↗ 來源更新 2025-06-03T19:17:58Z

問題釐清

這是一張只有算子名稱的需求票，沒有重現案例或規格細節。本次未見留言、指派或關聯 PR；需先比對目前 main 的 functions.yaml 與 ATen schema，確認仍缺實作。

可能解法

以 ATen 為參考建立 fold／col2im 的最小數值案例，釐清重疊區域累加、stride、padding、dilation 與輸出大小。確認缺口後再寫 portable kernel、註冊與邊界測試。

3. (build operator) 補齊 avg_pool1d.out portable kernel

閱讀原始議題 ↗ 來源更新 2025-06-03T19:17:31Z

問題釐清

原票僅列算子需求，沒有 dtype、layout 或 shape 的驗收範圍。本次未見留言或關聯修正；不能只因 issue 仍開啟就認定目前 main 一定缺少功能。

可能解法

先確認是否已經由 decomposition 覆蓋，再比較專用 kernel 與既有 2D pooling 路徑。建立 ceil_mode、count_include_pad、padding、空輸入及不同 dtype 的 ATen 對照測試。

4. (build operator) 補齊 avg_pool3d.out portable kernel

閱讀原始議題 ↗ 來源更新 2025-06-03T19:17:42Z

問題釐清

原票只有需求名稱；近期 verifier 討論也曾將 avg_pool3d 列為 portable coverage 缺口。此次查核未見此票的關聯 PR，正式動工前仍需讀取目前實作確認。

可能解法

先確定 3D pooling 的輸出形狀與除數規則，再以小型 NCDHW 案例建立參考測試。候選範圍包含 ceil_mode、padding、divisor_override、dtype 與非連續 layout 的明確支援界線。

5. (build operator) 補齊 adaptive_avg_pool1d.out

閱讀原始議題 ↗ 來源更新 2025-06-03T19:17:20Z

問題釐清

此票要求 adaptive_avg_pool1d 的 portable 支援，但未提供測試或具體失敗紀錄。需先釐清匯出流程是否將此 op 改寫，以及 runtime 最終需要註冊的 schema。

可能解法

先匯出最小模型確認 graph，再依 adaptive pooling 的區間邊界建立實作或 decomposition 方案。測試輸出長度大於／小於輸入、非整除分段、單點輸出與 dtype 誤差。

6. (build operator) 補齊 _adaptive_avg_pool3d.out

閱讀原始議題 ↗ 來源更新 2025-06-03T19:17:06Z

問題釐清

此票聚焦 3D adaptive average pooling 的 portable kernel，描述極少；目前無留言、指派或查得的關聯 PR。先驗證現行算子註冊與實際匯出需求，避免重做已存在能力。

可能解法

依 ATen 的三軸分段規則建立小型參考測試，涵蓋非整除區間與不同輸出深高寬。分開驗證 shape 計算、累加精度及註冊；先完成 correctness 再評估最佳化。

7. (build operator) 將 custom kernel 範例納入 CMake 測試

閱讀原始議題 ↗ 來源更新 2025-01-28T16:03:14Z

問題釐清

此題是算子註冊範例的建置缺口，屬 build operator。原文指出只有 buck2 設定；既有修正只修復範例並以內部 buck2 測試，沒有解決 OSS CMake 覆蓋。

可能解法

先確認 kernels/test/custom_kernel_example 的現況，接上合適的 CMake target 與測試入口。驗證自訂 kernel 的連結／註冊、實際執行及乾淨建置；僅針對算子範例補測試，避免擴大成通用 CI 整理。

8. (quantization) 規劃 Cortex-M Int16 算子支援

閱讀原始議題 ↗ 來源更新 2025-12-02T14:30:14Z

問題釐清

需求是補上 CMSIS-NN 已支援的 int16 路徑，涉及 quantizer、passes 與 C++ kernels。依賴的 量化設定議題仍開啟且已有指派者，因此不是可直接獨立完成的一週小修。

可能解法

先唯讀確認前置設定介面，挑一個 CMSIS-NN 支援的算子建立最小垂直切片。驗證量化範圍、accumulator、requantization 與 reference 數值；完整測試需要 Cortex-M 工具鏈／目標環境，協調由用戶進行。

9. (quantization) 規劃 Cortex-M packed int4 權重路徑

閱讀原始議題 ↗ 來源更新 2025-12-02T15:10:39Z

問題釐清

原文要求在 quantizer、C++ kernel 與 lowering 支援 CMSIS-NN 的 packed int4，並提及可能需要 weight clustering。與 int16 一樣依賴 量化設定議題，目前介面前置工作尚未結案。

可能解法

先選單一算子，確認 CMSIS-NN 的 nibble 排列、正負號、padding 與權重重排契約。建立 pack/unpack round-trip 及數值測試，再接入 lowering；須用目標 backend 驗證，不能只以 Python packing 通過作結。

10. (quantization) 續查既有 quantizer summary 修正

閱讀原始議題 ↗ 來源更新 2025-09-08T21:11:36Z

問題釐清

量化流程可能成功卻沒有量化任何節點。你已有 個人 fork PR 14，加入 annotation 摘要與零命中警告；此題列為既有工作續查選項，不是全新實作，也未因本次列入而重新選定。

可能解法

若你選此題，先 review 既有 fork 與目前 main 的差異，區分「被 annotation」與「最終成功量化」的統計語意。確認 selective quantization、動態 activation 及模組分組測試後，再由你決定社群提交；不重寫已有程式。